

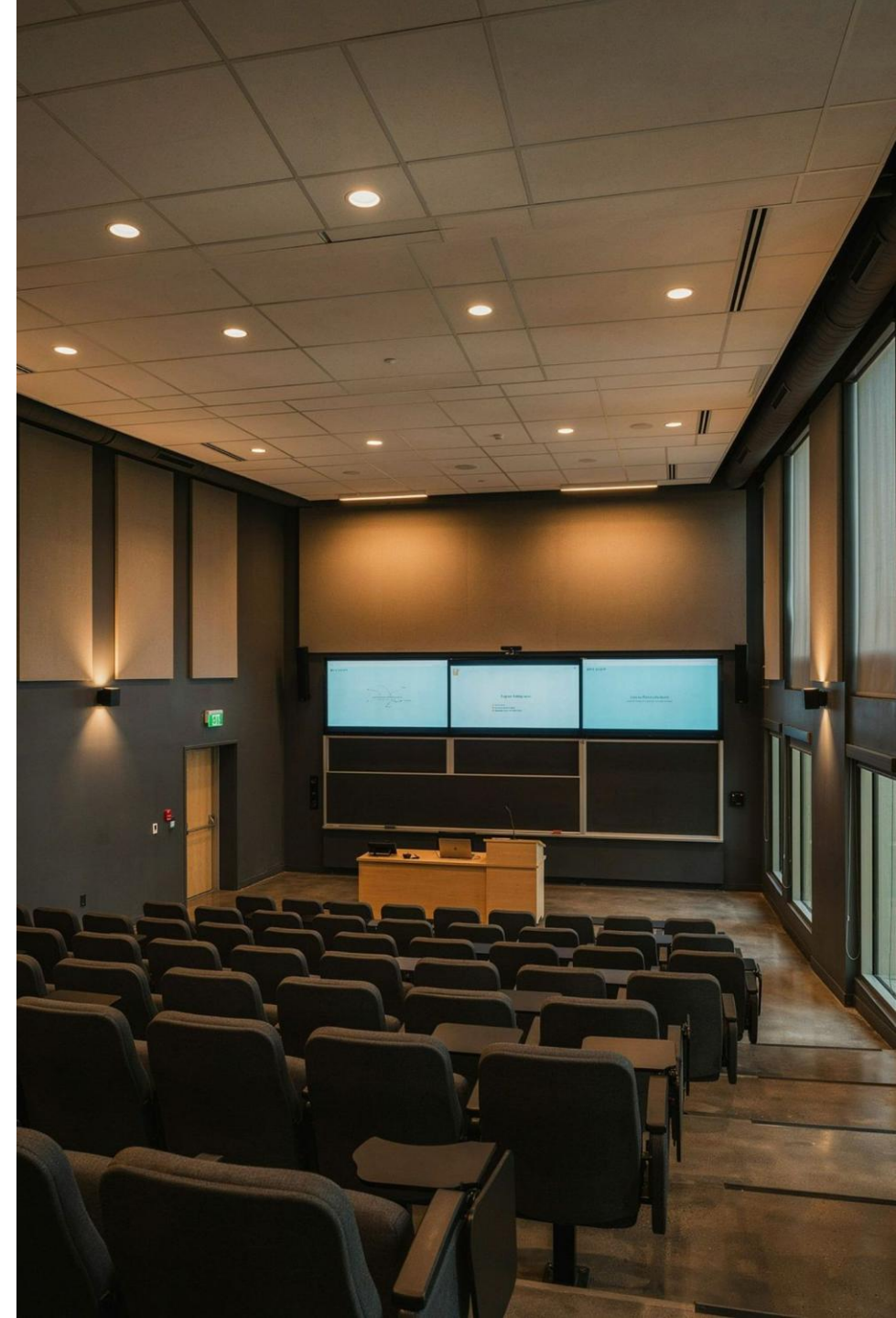
PERTEMUAN 3

Tata Kelola Teknologi Informasi

Governance, Alignment & Value Delivery

Program Studi S1 Teknik Komputer | Semester 5

Universitas Negeri Makassar | 2026



Sub-CPMK: Apa yang Akan Kamu Bisa?

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep tata kelola TI secara menyeluruh.

1

Membedakan Peran

Membedakan Manajemen TI dan Tata Kelola TI beserta pembagian peran masing-masing.

2

Business-IT Alignment

Menjelaskan konsep Business-IT Alignment dan mengidentifikasi penyebab ketidakselarasan.

3

Value Delivery TI

Menjelaskan Value Delivery TI: Manfaat, Risiko, dan Sumber Daya.

4

Goals Cascade

Menelusuri Goals Cascade dari kebutuhan Stakeholder hingga ke level Proses TI.

PENGANTAR

Orang tua membeli laptop seharga Rp 15 juta untuk anak yang kuliah. Apa yang terjadi dan siapa bertanggung jawab?

Governance — Orang Tua

Menentukan **tujuan**: "Laptop ini untuk kuliah." Menetapkan anggaran, aturan pemakaian, dan memantau nilai akademik sebagai indikator keberhasilan.

Management — Anak

Memilih merek, menginstal software yang dibutuhkan, merawat laptop agar tetap berfungsi optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

 Kalau laptop dipakai main game terus → **Gagal Governance**, bukan gagal teknis. Alatnya bagus, tapi arahnya salah!

Pertanyaan : Di lingkungan kampus, siapa yang berperan sebagai "orang tua" dan siapa yang berperan sebagai "anak"?

Ruang Lingkup TI: Lebih dari Sekadar Perangkat

Sebagai mahasiswa Teknik Komputer, kita sudah familiar dengan dimensi teknis TI. Namun Tata Kelola TI memperluas pandangan kita lebih jauh.

Infrastruktur

Jaringan, Server, Router, PC — fondasi fisik dan digital sistem TI.

Aplikasi & SI

SIA, Website, Mobile App — antarmuka dan layanan yang digunakan pengguna.

Data & Informasi

Database, Data Mahasiswa — aset informasi yang bernilai tinggi.

SDM TI

Struktur organisasi, skill, sertifikasi — ditambahkan oleh Tata Kelola TI.

Proses & Kebijakan

SOP, kebijakan password, SLA — aturan main yang menjamin keteraturan.

Analogi: Kalau TI itu mobil, maka Infrastruktur + Aplikasi + Data = **Mesin**. SDM + Proses & Kebijakan = **SIM + Aturan Lalu Lintas**.

Mengapa Tata Kelola TI Diperlukan?

Tanpa tata kelola yang baik, investasi TI berisiko menjadi sia-sia. Berikut adalah konsekuensi nyata dari absennya tata kelola:

Proyek TI Gagal

70% proyek TI gagal bukan karena masalah teknis, melainkan karena masalah arah dan perencanaan strategis yang buruk.

Pemborosan Anggaran

Membeli 10 server tetapi hanya 2 yang benar-benar terpakai. Investasi besar tanpa perencanaan yang matang menghasilkan pemborosan.

Risiko Tinggi

Data mahasiswa bocor, layanan SIA down saat periode KRS — kejadian yang merusak kepercayaan dan operasional institusi.

TI & Bisnis Tak Sejalan

Unit TI mengembangkan solusi yang tidak menjawab kebutuhan nyata organisasi, sehingga upaya tidak memberikan dampak yang diharapkan.

Tujuan Utama: Memastikan TI memberi **nilai nyata** dan mendukung tujuan organisasi secara terukur.

Tata Kelola TI...

"Kerangka kerja untuk memastikan investasi TI selaras dengan tujuan organisasi dan memberikan nilai dengan risiko yang dapat diterima."

— COBIT 2019, ISO 38500

 Arah Menentukan ke mana TI harus bergerak.	 Nilai Memastikan investasi menghasilkan manfaat nyata.
 Risiko Mengelola ancaman pada level yang dapat diterima.	 Akuntabilitas Menetapkan siapa bertanggung jawab atas apa.

Governance vs. Management TI

Dua konsep ini sering tertukar. Berikut perbandingan yang jelas dan tegas:

Aspek	Tata Kelola / Governance	Manajemen / Management
Fokus	Apa yang harus dicapai & Mengapa?	Bagaimana cara mencapainya?
Aktivitas	E.D.M: Evaluate, Direct, Monitor	P.B.R.M: Plan, Build, Run, Monitor
Pelaku	Rektor, Senat, Dewan, Direktur	Kepala UPT TI, Admin, Programmer
Waktu	Strategis: 3–5 Tahun ke depan	Taktis-Operasional: Harian
Contoh	"Apakah perlu pindah ke Cloud?"	"Pakai Docker atau VM untuk migrasi?"

Visualisasi: Piramida Governance & Management

Bayangkan sebuah piramida tiga lapisan yang menggambarkan aliran keputusan dari level strategis hingga operasional dalam ekosistem TI kampus.



❏ Governance **tidak ikut coding**, tetapi memastikan setiap baris kode yang ditulis mengarah ke tujuan yang benar dan memberi nilai bagi organisasi.

Business-IT Alignment: Keselarasan Bisnis dan TI

"Setiap rupiah dan setiap jam kerja TI dapat ditelusuri kembali dan berkontribusi ke tujuan organisasi."

✗ Bukan Ini

"TI paling canggih, teknologi terbaru, spesifikasi tertinggi."

Contoh: Beli server mahal dan bertenaga tinggi, namun hanya digunakan untuk game internal — **tidak selaras**.

✓ Ini yang Dimaksud

"TI paling **membantu bisnis** mencapai tujuannya."

Contoh: Beli server untuk menangani 5.000 mahasiswa saat KRS bersamaan — **selaras dengan tujuan**.

4 Problem Ketidakselarasan TI

Ketidakselarasan antara TI dan bisnis hadir dalam berbagai bentuk yang wajib dikenali dan dihindari:

1 Shadow IT

Fakultas membangun sistem PPDB sendiri tanpa koordinasi UPT TI. Hasilnya: sistem rawan bocor, tidak terintegrasi, dan sulit dipelihara.

2 Solusi Mencari Masalah

Beli teknologi AI atau Blockchain karena tren, padahal masalah nyata kampus hanya website yang lambat saat KRS.

3 Silo Data

Data BAAK, Keuangan, dan Kemahasiswaan tersimpan terpisah. Akibatnya, tidak bisa membuat satu kartu mahasiswa terintegrasi.

4 Bahasa Berbeda

TI berkata: "Latency 20ms." Rektor bertanya: "Berapa penghematan biaya yang kita dapatkan?" Dua pihak tidak saling memahami.

Akibat Ketidakselarasan

Ketidakselarasan antara TI dan tujuan organisasi bukan sekadar masalah teknis — dampaknya dirasakan oleh seluruh civitas akademika.



Uang Terbuang

Proyek senilai Rp 500 juta dibangun namun tidak pernah digunakan karena tidak menjawab kebutuhan pengguna yang sesungguhnya.



Frustrasi Pengguna

Sistem secara teknis berfungsi, tetapi alurnya rumit dan tidak intuitif sehingga pengguna memilih cara manual.



Risiko Keamanan

Data mahasiswa tersebar di berbagai sistem yang tidak terkonsolidasi, meningkatkan risiko kebocoran data secara eksponensial.



Citra Buruk

"Kampus IT tapi SIA-nya lemot" — persepsi negatif yang merusak reputasi institusi di mata mahasiswa dan masyarakat.

3 Tujuan Utama Value Delivery TI

Tata kelola TI yang baik harus memastikan bahwa TI memberikan **nilai nyata** bagi organisasi melalui tiga dimensi utama berikut:

Realisasi Manfaat

Manfaat yang dijanjikan saat perencanaan benar-benar terjadi dan dapat diukur. Contoh: Beli Zoom → Target efisiensi rapat meningkat 30%, dan itu **harus diverifikasi**.

Optimasi Risiko

Risiko dikelola pada level yang **dapat diterima**, bukan dihilangkan sepenuhnya. Takut diretas lalu matikan internet = tidak ada risiko, tapi juga tidak ada bisnis.

Optimasi Sumber Daya

Anggaran, SDM, dan perangkat digunakan secara efisien. Contoh: Pakai Cloud dengan model *pay-as-you-go*, daripada beli server mahal yang menganggur.

Ukuran Nilai yang Berlapis

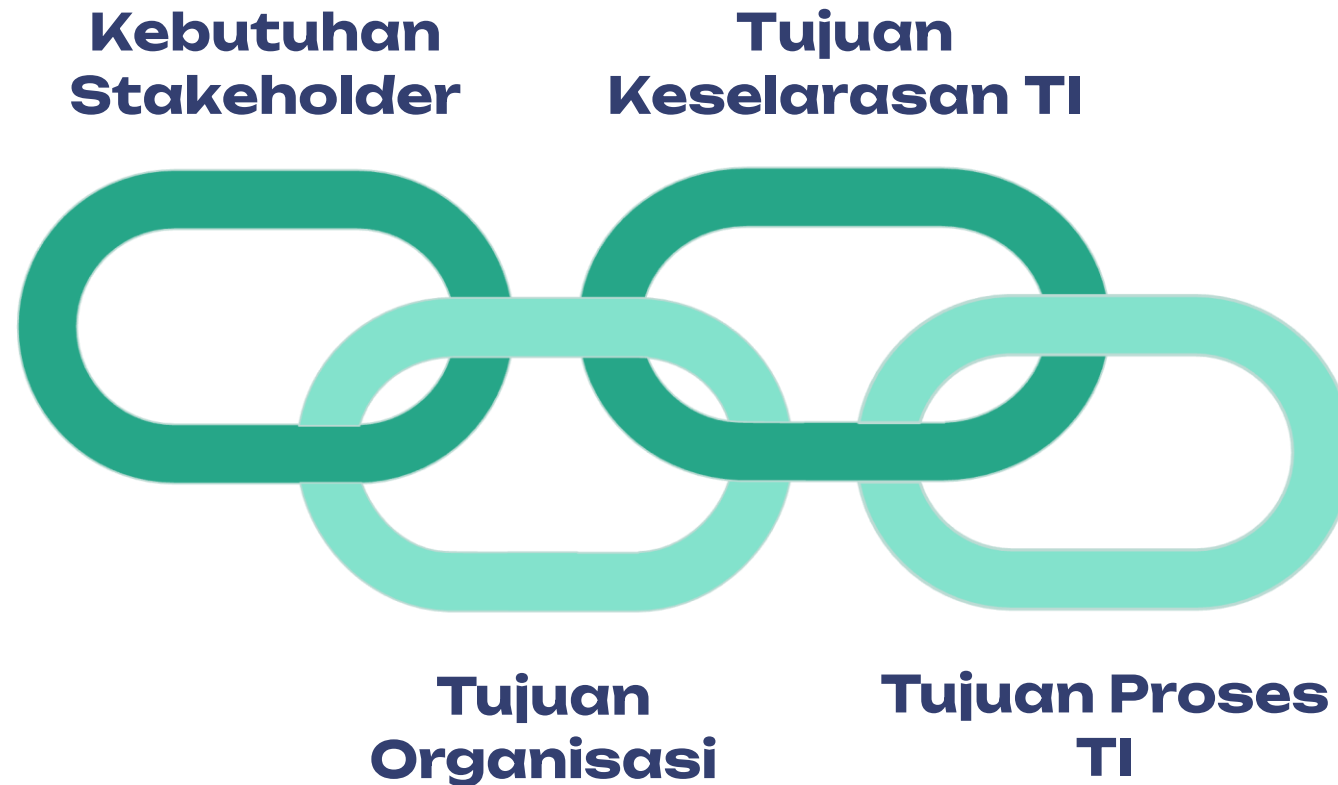
Nilai TI tidak boleh hanya dilaporkan dari perspektif teknis. Setiap level organisasi memiliki indikator keberhasilan yang berbeda dan sama-sama penting.

Level	Contoh Ukuran	Siapa yang Peduli
Teknis	Uptime 99.9%, Response time 2 detik, Zero downtime	Admin Sistem, Programmer
Operasional	Tiket komplain turun 50%, SLA terpenuhi, Waktu resolusi insiden	Kepala UPT TI
Organisasi	Biaya per transaksi turun, Kepuasan mahasiswa naik, Proses lebih cepat	Rektor, Wakil Rektor, Keuangan

📌 Jangan hanya lapor *"server up 99.9%"*. Laporkan **"keluhan mahasiswa soal SIA turun 60% semester ini"** — itulah bahasa yang dipahami pimpinan.

Goals Cascade: Rantai Tujuan dari Atas ke Bawah

Goals Cascade adalah metode untuk menjawab pertanyaan: "**Kenapa server ini harus High Availability?**" — dengan menelusuri rantai tujuan dari level tertinggi hingga level teknis.



Setiap keputusan teknis harus dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan stakeholder dan tujuan strategis organisasi. Detail penerapan COBIT Goals Cascade akan dibahas mendalam di **Pertemuan 5**.

Contoh Goals Cascade: Kasus KRS Online

Mari telusuri bagaimana kebutuhan mahasiswa saat KRS berujung pada keputusan teknis pembelian Load Balancer:

1

Stakeholder

Mahasiswa ingin KRS cepat & tidak error. Rektor ingin citra kampus tetap baik dan proses akademik lancar.

2

Tujuan Organisasi

Proses akademik berjalan tepat waktu. Tidak ada keterlambatan atau kegagalan sistem saat periode kritis.

3

Tujuan Keselarasan TI

Sistem SIA harus mampu menangani **5.000 user secara bersamaan** tanpa degradasi performa.

4

Tujuan Proses TI

Beli Load Balancer, tetapkan SLA 99.9%, lakukan backup sistem setiap jam selama periode KRS.

Pertanyaan Tata Kelola: "**Apakah anggaran Rp 200 juta untuk Load Balancer sepadan dengan risiko keterlambatan KRS seluruh mahasiswa?**"

Gojek & Grab: TI sebagai Bisnis

Pada perusahaan teknologi seperti Gojek dan Grab, TI bukan sekadar alat pendukung — TI **adalah produk utamanya**.

Alignment Level Tertinggi

Strategi Bisnis = **Strategi TI**. Algoritma matching pengemudi-penumpang adalah keputusan bisnis sekaligus keputusan teknologi secara bersamaan.

Jika aplikasi down selama 1 jam → kerugian miliaran rupiah dan kehilangan kepercayaan pengguna secara masif.

Bandingkan dengan Warung

Warung yang menggunakan kasir digital sederhana → TI hanya berperan sebagai **pendukung operasional**, bukan inti bisnis.

Tingkat ketergantungan berbeda → kebutuhan governance pun berbeda secara proporsional.

Pelajaran: **Semakin TI menjadi inti bisnis, semakin kritis tata kelolanya.**

Mobile Banking: Nilai vs. Risiko Baru

Bank-bank besar Indonesia berinvestasi masif dalam aplikasi mobile banking. Ini adalah contoh klasik bagaimana Value Delivery bekerja dalam praktik nyata.

Nilai yang Dikejar

Biaya per transaksi turun drastis dari **Rp 15.000** di teller menjadi **Rp 0** via aplikasi. Jangkauan nasabah meningkat tanpa perlu membuka cabang baru.

Risiko Baru yang Muncul

Phishing, skimming digital, kebocoran data nasabah — risiko yang **tidak ada** sebelum digitalisasi, kini menjadi ancaman nyata.

Tata Kelola Responsif

Risiko dioptimasi dengan OTP, autentikasi dua faktor (2FA), enkripsi end-to-end. Bukan dengan **menutup aplikasinya** — itu bukan solusi, itu penghindaran.

 Tata kelola yang baik tidak menghilangkan risiko sepenuhnya — ia **mengelola risiko** pada level yang dapat diterima sambil tetap memberikan nilai bisnis.

Kegagalan Alignment: Aplikasi Surat Online Kampus

Sebuah unit kampus membangun aplikasi pengajuan surat online dengan infrastruktur yang solid. Namun hasilnya mengecewakan.

Skenario

Sistem dibuat agar mahasiswa bisa mengajukan surat tanpa datang ke loket. Secara teknis, server berjalan sempurna dan aplikasi merespons cepat.

Kenyataan: Mahasiswa tetap antri di loket karena harus mengupload berkas yang tidak dimiliki oleh mahasiswa baru.

Analisis Governance

✓ **Server 100% sehat** → Management Berhasil

✗ **Tujuan organisasi tidak tercapai** → Governance Gagal
Sistem tidak pernah divalidasi dengan kebutuhan pengguna nyata sebelum diluncurkan.

Pesan : Sistem yang bagus secara teknis tetapi tidak menyelesaikan masalah pengguna = **Kegagalan Tata Kelola**, bukan kegagalan teknis.

Tata Kelola Skala Kecil: WiFi Kos

Tidak perlu ke level perusahaan untuk memahami tata kelola TI. Skenario sederhana WiFi kos-kosan dengan 10 penghuni sudah mencakup seluruh elemen governance!

1**Stakeholder**

10 penghuni kos dengan kebutuhan internet yang berbeda-beda: streaming, gaming, kuliah online, dan kerja.

2**Keputusan Governance**

Siapa yang memegang password? Apakah boleh download besar di jam sibuk? Siapa yang boleh akses router?

3**Manajemen Risiko**

Satu orang download file besar → internet seluruh penghuni melambat. Bagaimana kebijakan bandwidth management?

4**Sumber Daya**

Siapa yang membayar jika router rusak? Bagaimana mekanisme iuran dan pertanggungjawaban bersama?

Kesimpulan: Ini adalah Tata Kelola TI yang lengkap dalam skala kecil!

Rangkuman: Pertemuan Ini



Governance vs. Management

Governance menentukan ARAH dan TUJUAN. **Management** menentukan CARA dan PELAKSANAAN.



Business-IT Alignment

Pastikan TI mendukung bisnis. Kenali dan hindari 4 masalah ketidakselarasan yang umum terjadi.



Value Delivery

TI harus memberikan **Manfaat + Kelola Risiko + Efisiensi Sumber Daya** secara seimbang.



Goals Cascade

Tarik benang merah dari kebutuhan Stakeholder sampai ke keputusan teknis di level Server.

Tugas Individu: Goals Cascade dari Lingkungan Sekitar

Saatnya menerapkan konsep Goals Cascade pada konteks yang kamu kenal langsung!

Instruksi Tugas

Amati **satu sistem TI** yang ada di lingkungan kampusmu — bisa SIA, sistem perpustakaan, aplikasi absensi, wifi kampus, atau sistem lainnya.

Buat **diagram Goals Cascade** dalam satu halaman yang menghubungkan: Stakeholder → Tujuan Organisasi → Tujuan TI → Keputusan Teknis.

Kriteria Penilaian

- Identifikasi stakeholder yang relevan dengan jelas
- Tujuan organisasi dirumuskan dengan spesifik
- Tujuan TI terukur dan realistis
- Keputusan teknis dapat ditelusuri ke atas
- Analisis singkat mengapa sistem ini penting

 Format bebas: diagram tangan, PowerPoint, atau tools digital. Yang dinilai adalah **ketepatan alur berpikir**, bukan estetika visualnya.

Preview: Apa yang Akan Datang?

Pertemuan selanjutnya akan semakin menarik. Berikut adalah topik-topik yang akan kita dalami bersama dalam semester ini:



Referensi & Sumber Belajar

Untuk memperdalam pemahaman, berikut adalah sumber-sumber utama yang digunakan dalam perkuliahan ini:

COBIT 2019

ISACA. *COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology*. ISACA, 2018. Standar internasional utama untuk tata kelola TI.

ISO/IEC 38500

International Organization for Standardization. *ISO/IEC 38500: Corporate Governance of Information Technology*. ISO, 2015.

ITIL 4

Axelos. *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO, 2019. Kerangka kerja manajemen layanan TI yang diakui global.

Weill & Ross

Weill, P. & Ross, J.W. *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*. HBS Press, 2004.